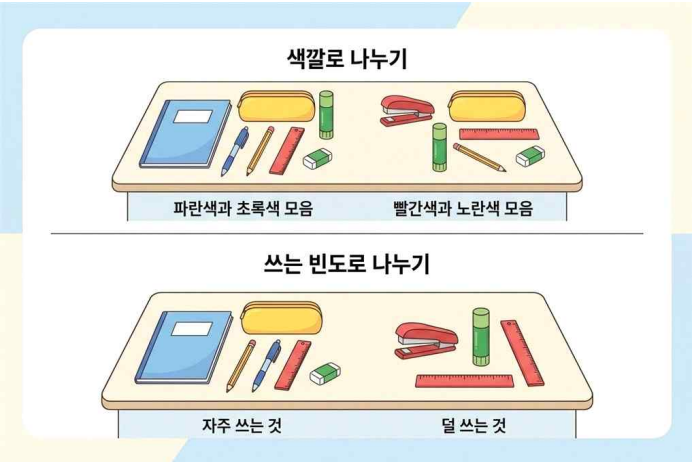
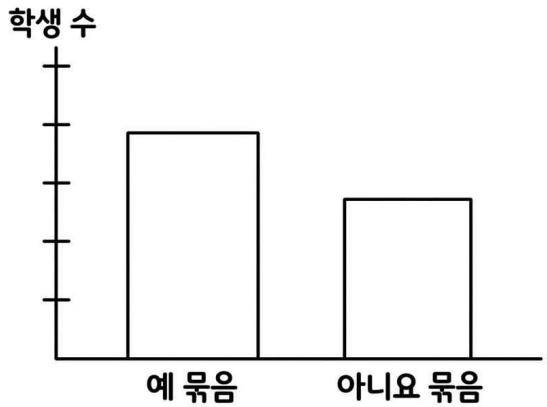
1. 활동 지도안 (19~20/32차시)

개요	성취기준	[6실인공지능04-02] 인공지능이 데이터의 공통점을 찾아 분류하는 과정을 체험하고, 좋은 데이터일수록 더 잘 분류함을 안다. 연계 성취기준: [6실05-04], [06자율-6]
	핵심 역량	지식정보처리 역량, 협력적 소통 역량
	지식·이해	① 예·아니요로 답할 수 있는 분류 기준 ② 속성과 이름표(클래스)로 배우는 숫자 분류 모델 ③ 자료가 적은 무리를 잘 못 맞히는 분류의 한계
	과정·기능	① 데이터 간에 공통점 탐색하기 ② 예와 아니요로 답할 수 있는 기준 세워 자료 나누기 ③ 같은 자료로 엔트리 숫자 분류 모델 학습 체험하기 ④ 사람의 분류와 인공지능의 분류 결과 비교하기 ⑤ 목적에 맞는 기준을 근거 들어 고르기
	가치·태도	생활 속의 여러 가지 데이터가 갖는 의미를 파악하는 자세 자료를 나눈 기준을 누가 정했는지 따져 보려는 자세
학습 주제		우리 반 등교 자료를 기준을 세워 나누고 분류 모델의 결과와 비교하기
학습 문제		우리 반 등교 자료를 기준을 정해 나누고 분류 모델 인공지능의 결과를 분석해 봅시다.

차시	단계	시간	교수학습 활동	준비물(☆) / 자료(★) / 유의점(△)
19	도입	8분	◎ 동기 유발 - 교사가 어떠한 기준으로 나눈 학용품 두 묶음 보고 어떤 기준일지 맞히기 - 안전 담당 선생님의 의뢰: “자전거 거치대 자리 수를 자료로 알려 주세요”  [사진 1] -도입 상황 그림 ◎ 학습문제 제시 - 우리 반 등교 자료를 기준을 정해 나누고, 분류 모델 인공지능의 결과를 분석해 봅시다.	☆ 학용품 여섯 개(색·재질·크기가 섞이게) ★ 자료 활동지, 의뢰 편지, [도입] 상황 그림 △ 앞 차시를 배우지 않은 학급은 자료 활동지 첫 칸의 항목 안내를 함께 읽는다. △ 활동지 배부와 자리 정돈 시간을 도입 시간에 포함한다.
19	전개	32분	◎ 활동1. 우리 반 등교 자료표 불러오기 (10분) - 아침 등교에 관한 설문의 문항 살피기 - 문항: 등교 방법, 걸리는 시간(분), 건너는 횡단보도 수 - 엔트리 데이터 분석에서 테이블 불러오기의 웹	☆ 필기구, 학생 기기 ★ 자료 활동지, 등교에 관한 구글 폼 설문과 응답 시트, [활동2]

			불러오기 고르기 - 교사가 알려 준 구글 시트 문서 ID로 '등교' 테이블(표) 불러오기 - 세 속성과 응답 수만큼 데이터가 들어왔는지 살피기 **◎ 활동2. 사람이 기준 세워 나누고 차트로 나타내기 (22분)** - 예와 아니요로 답할 수 있는 기준 한 문장 적기(예: 15분보다 오래 걸리나?) - 표에 '기준1' 속성을 더해 줄마다 예·아니요 적기 - 해당 기준별 사람 수를 막대 차트로 그리기 - 짝이 나눈 결과만 보고 짝의 비밀 기준 맞히기 - 두 번째 기준으로 다시 나누어 묶음이 달라진 줄 표시하기 - 어느 묶음에도 맞지 않는 데이터를 어떻게 처리할지 생각해보고, 그 까닭 쓰기  [사진 2] - 자신만의 기준을 활용한 막대그래프 예시	자신만의 기준을 활용한 막대그래프 예시 △ 구글 폼은 이메일 수집을 끄고 개인정보 수집 문항을 두지 않는다. △ 시트는 링크 보기 권한으로 수업 시간에만 열고, 수업 뒤 공유를 끈다. △ 수업 전에 메뉴 이름과 시트 불러오기를 확인하고, 안 되면 교사가 준 예시 표를 쓴다. △ 기준은 모둠에서 하나로 통일하지 않고 각자 정하게 한다. △ 느린 학습자는 표 입력 도움을 받아 쓰고, 빠른 학습자는 원 차트로도 그려 비교한다.
20	전개	33분	**◎ 활동3. 같은 자료로 AI 분류 모델 학습시키기 (20분)** - 인공지능 모델 학습하기에서 숫자 분류 모델 고르기 - 불러온 '등교' 표를 학습 데이터로 넣기 - 핵심 속성은 '걸리는 시간'·'횡단보도 수'로 고르기 - 클래스 속성(이름표)은 '등교 방법'으로 고르고 모델 학습하기 - 모델 학습 후 결과 테스트를 통해 잘 작동하는지 확인해보기 - 걸리는 시간과 횡단보도 수에 관한 새로운 데이터를 넣어 AI가 고른 등교 방법 찾기 - 같은 데이터의 등교 방법을 내 생각으로도 예상해보기 - 인공지능은 각자의 사정을 고려하지 않고 데이터가 비슷한 자료인지만 확인하여 나눈다는 점 알기 **◎ 활동4. 목적에 맞는 기준 고르기 (13분)** - 등교 방법별 응답 수를 표에서 세어 적기 (예: 걷기 14명, 자동차 6명, 자전거 2명) - 응답이 적은 등교 방법의 새 자료 카드를 AI에 넣어 결과 확인하기 - 응답이 많은 방법과 적은 방법 가운데 AI가 어느 쪽을 더 잘 맞히는지 비교하고, 그 까닭을 한 줄 쓰기	☆ 학생 기기, 새 자료 카드 3장(짝별) ★ 기준 비교 활동지, 미리 받아 둔 통학 수단 통계 자료표(도전) △ 학생 기기에서 학습이 어려우면 교사 화면으로 함께 학습시키고 결과는 각자 적는다. △ 새로운 데이터의 경우, 임의로 작성하지 않고 자료에 없는 또 다른 친구의 등교 방법을 조사하여 쓴다. △ 새 자료 카드 3장 가운데 1장 이상은 응답이 적은 등교 방법의 친구 자료로 준비한다.

			- 자전거 거치대 수를 정할 때 사람이 나눈 기준과 AI 분류 가운데 무엇을 쓸지 고르고, 까닭을 목적과 이어서 한 줄 쓰기 - 도전: KOSIS 통학 수단 통계와 우리 반 비율을 그래프로 비교하기  [사진 3] -우리 반과 전국 통계 비교하기 (AI 생성 삽화)	△ 응답 수가 고르게 나와 차이가 드러나지 않으면, 교사 화면에서 줄을 몇 개만 남긴 표로 다시 학습시킨다. 그리고 전체 표로 학습한 결과와 같은 카드로 비교해 보여 준다.
20	정리	7분	**◎ 배운 내용 정리와 의뢰 해결 보고 (5분)** - 사람과 AI의 결과가 다른 카드 하나를 짝에게 설명하기 - 안전 담당 선생님께 보고하기: 자전거 거치대를 몇 개 만들지에 관한 기준에 따른 자료와 고른 까닭 한 줄 쓰기 **◎ 다음 의뢰 예고 (2분)** - 보건 선생님의 다음 의뢰 알기: ‘손 씻기 코치’ 만들기 - 마이크로비트를 만들기 위한 엔트리 작품을 코딩하고 그 방법을 정리해 제출하기	△ 쓰기가 어려운 학생은 구술로 확인하고 지원한 사실을 적는다. △ 결석이나 미제출로 확인하지 못한 학생은 보충 확인 시점을 정한다.

평가 관점	평가 목표	수준	평가 기준	평가 방법
인공지능 소양 분류 기준의 설정과 AI 분류 체험	같은 자료를 예와 아니요 기준으로 나누어 표와 차트로 나타내고, 같은 자료로 학습한 AI의 분류 결과와 비교하여 AI가 나누는 방식과 학습 데이터의 양에 따른 차이를 설명하며, 목적에 맞는 기준을 근거를 들어 고를 수 있는가?	매우 잘함	누가 답해도 같은 답이 나오는 예와 아니요 기준 질문 두 개로 자료를 나누어 표와 막대 차트로 나타내고, 묶음이 달라진 줄과 어느 묶음에도 맞지 않는 자료의 처리 방법을 까닭과 함께 쓴다. 새 자료 카드의 AI 결과와 자기 예상을 나란히 적고, 결과가 다른 카드를 들어 AI는 걸리는 시간·횡단보도 수가 비슷한 자료를 보고 나누며 이름표는 사람이 정했음을 설명한다. 응답이 적은 등교 방법을 AI가 덜 맞히는 까닭을 학습 데이터의 양과 이어 자기 결과를 들어 설명한다. 자전거 거치대 수를 정하는 목적에 맞는 기준을 고르고, 다른 방법이 덜 맞는 까닭까지 들어 보고한다.	서술형 평가 구술 평가 관찰 평가
		잘함	예와 아니요 기준 두 개로 자료를 나누어 표와 차트로 나타내고 묶음이 달라진 줄을 표시한다. AI 결과와 자기 예상을 나란히 적고, 결과가 다른 카드를 찾아 AI가 숫자가 비슷한 자료를 보고 나눈다고 설명한다. 응답이 적은 등교 방법을 AI가 덜 맞힌다는 것을 자기 결과에서 찾는다. 목적에 맞는 기준을 고르고, 까닭을 목적과 이어 한 줄로 쓴다.	
		보통	두 기준으로 나누지만 기준 질문이 애매하거나, 달라진 줄 표시나 차트 일부가 빠져 있다. AI 결과와 자기 예상을 적지만 차이가 생긴 까닭은 설명하지 못하고, 응답 수와 AI 결과의 관계는 교사의 질문을 받은 뒤 말한다. 기준을 고르지만 까닭이 목적과 이어지지 않는다.	
		노력요함	교사가 기준 질문의 예를 들어 주고 표를 한 줄씩 함께 살펴보면 한 기준으로 자료를 나눌 수 있으나, AI 결과와 자기 예상을 비교하거나 응답 수와 AI 결과를 잇거나 목적에 맞는 기준을 고르는 데 어려움이 있다.	
		미관찰	결석이나 미제출로 확인하지 못한 경우. 낮은 성취로 적지 않고 따로 기록한 뒤 보충 확인 시점을 정한다.	